

```
root@UBUNTUDAW:/home/administrador# sudo nano /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/mi_sitio_ssl.conf *
<VirtualHost *:443>
    ServerName localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mi_sitio.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mi_sitio.key

    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

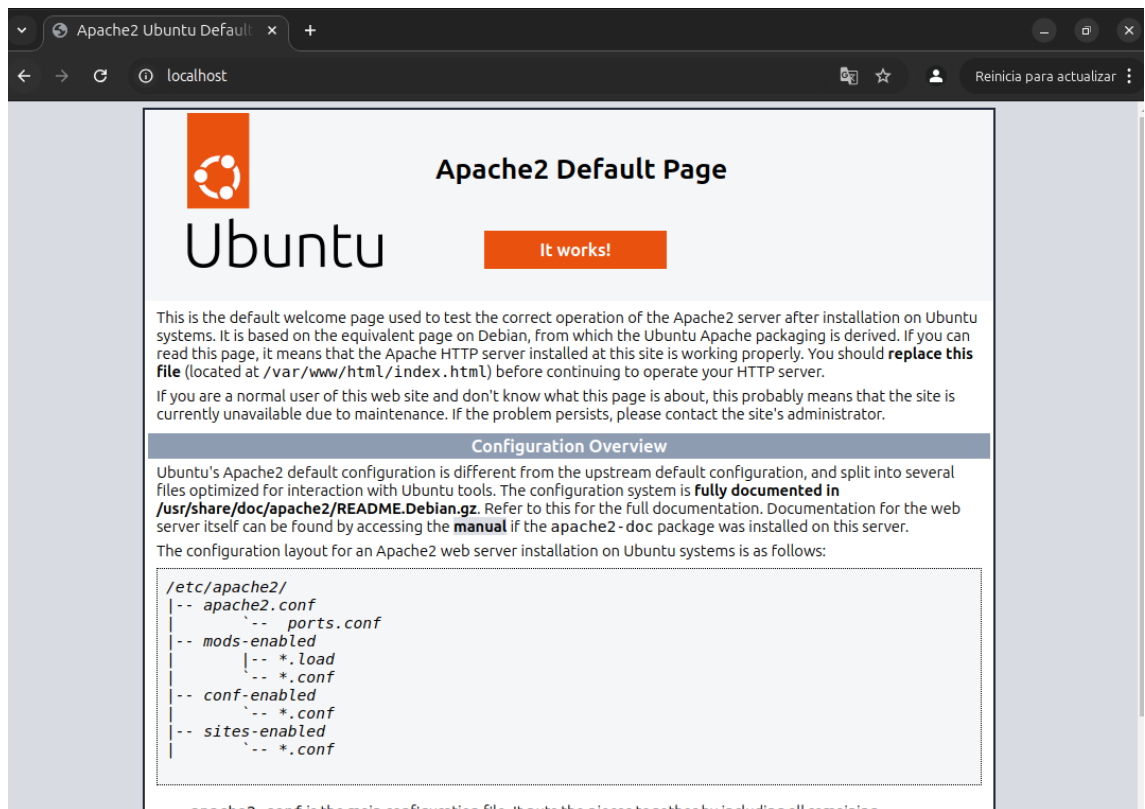
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/ssl_access.log combined
</VirtualHost>
```

Luego de editar el archivo activo el sitio y reinicio el servicio

```
root@UBUNTUDAW:/home/administrador# sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

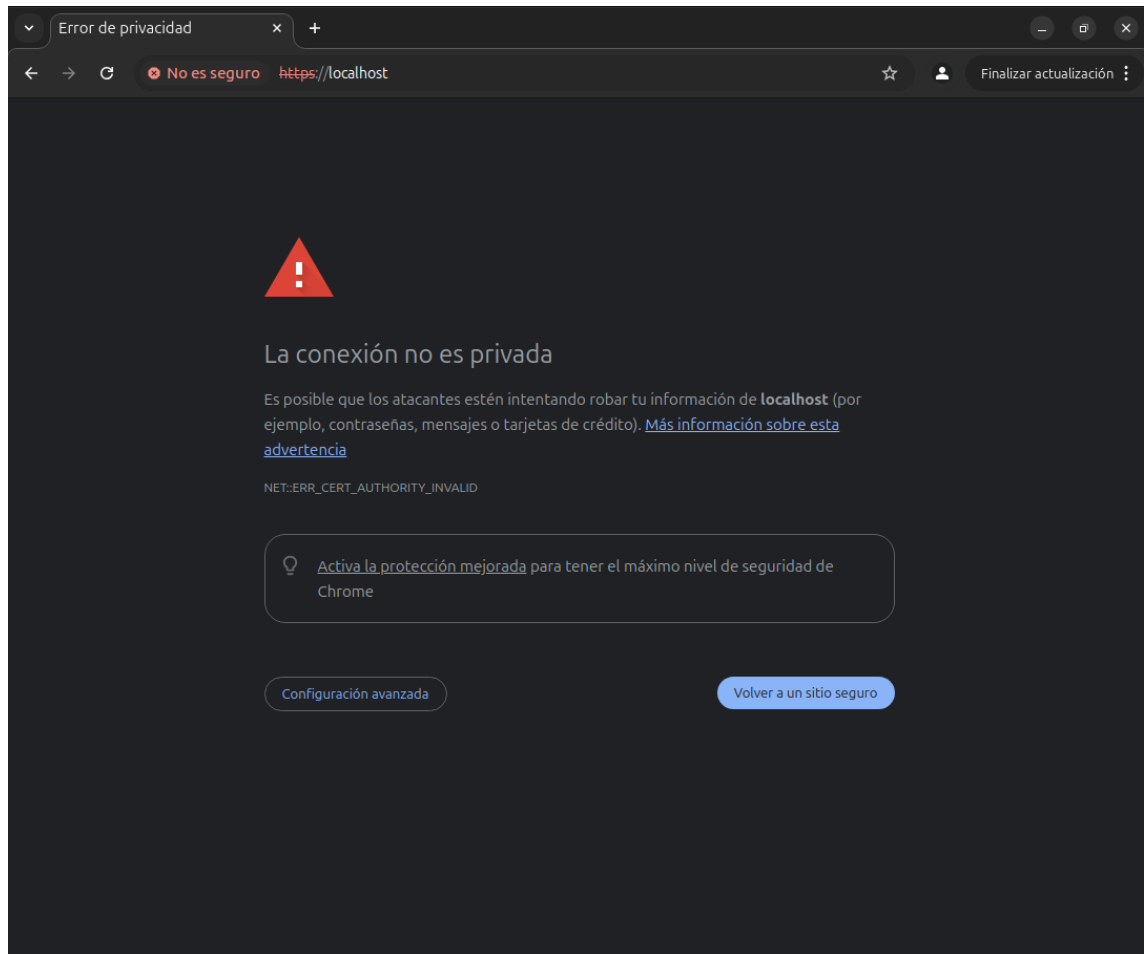
```
root@UBUNTUDAW:/home/administrador# sudo a2ensite mi_sitio_ssl.conf
Enabling site mi_sitio_ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

- Comprobar el acceso al sitio mediante **HTTPS** desde un navegador web o desde la línea de comandos.



- Identificar y justificar la advertencia de seguridad mostrada por el navegador.

Sale por seguridad ya que el certificado para entrar no es oficial



Ejercicio 2:

- Localizar el archivo de configuración del sitio web por defecto de Apache y analizar el valor actual de la directiva DocumentRoot.

```
administrador@UBUNTUDAW:~  
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf  
<VirtualHost *:80>  
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that  
    # the server uses to identify itself. This is used when creating  
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName  
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to  
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this  
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.  
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.  
    #ServerName www.example.com  
  
    ServerAdmin webmaster@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html  
  
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,  
    # error, crit, alert, emerg.  
    # It is also possible to configure the loglevel for particular  
    # modules, e.g.  
    #LogLevel info ssl:warn  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
    # For most configuration files from conf-available/, which are  
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to  
    # include a line for only one particular virtual host. For example the  
    # following line enables the CGI configuration for this host only  
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".  
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf  
</VirtualHost>
```

La directiva por defecto de DocumentRoot es:

DocumentRoot /var/www/html

- Crear un nuevo directorio que se utilizará como **directorio raíz del sitio web**, fuera de la ruta por defecto /var/www/html.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo mkdir -p /srv/mi_sitio_web
administrador@UBUNTUDAW:~$ S
```

- Modificar la configuración del sitio por defecto para que la directiva DocumentRoot apunte al nuevo directorio creado.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /srv/mi_sitio_web
```

Para modificar la configuración tendrías que cambiar la ruta en la línea del documentRoot por la ruta de nuestro nuevo directorio

- Ajustar el bloque <Directory> correspondiente al nuevo DocumentRoot, asegurando que el acceso a los archivos esté permitido.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/apache2.conf *
# not allow access to the root filesystem outside of /usr/share and /var/www.
# The former is used by web applications packaged in Debian,
# the latter may be used for local directories served by the web server. If
# your system is serving content from a sub-directory in /srv you must allow
# access here, or in any related virtual host.
<Directory /srv/mi_sitio_web>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>
```

- Comprobar la sintaxis de la configuración de Apache y corregir posibles errores.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo apachectl configtest
Syntax OK
```

- Reiniciar el servicio Apache para aplicar los cambios realizados.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl restart apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl status apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-12 18:14:25 CET; 10s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 5430 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 5435 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9445)
   Memory: 6.5M (peak: 6.9M)
      CPU: 24ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5435 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5436 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─5437 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 12 18:14:25 UBUNTUDAW systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server.
ene 12 18:14:25 UBUNTUDAW systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-17/17 (END)
```

Si salen las advertencias hacer lo siguiente

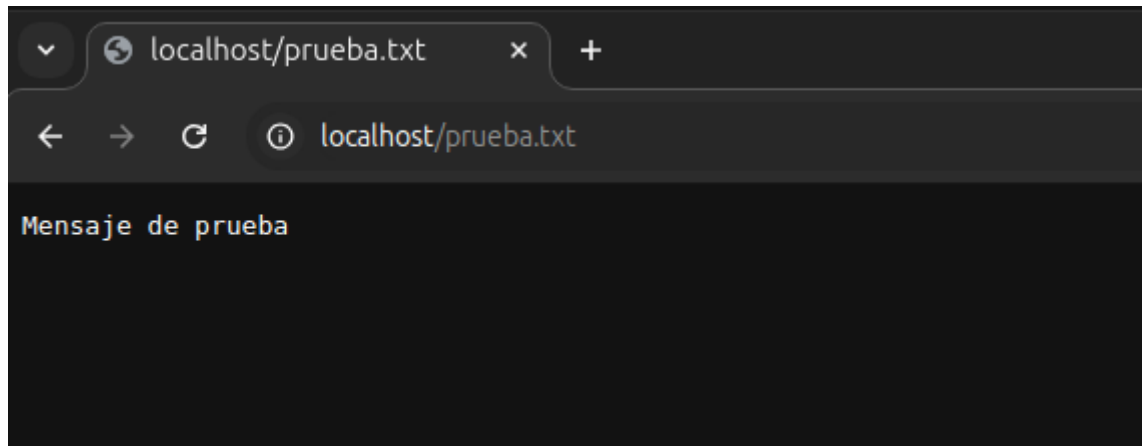
```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl daemon-reload
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl restart apache2
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-01-12 18:15:27 CET; 2s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 5649 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 5653 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9445)
   Memory: 6.5M (peak: 6.7M)
      CPU: 23ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5653 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5655 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─5656 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 12 18:15:27 UBUNTUDAW systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server.
ene 12 18:15:27 UBUNTUDAW systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

- Crear o copiar un archivo de prueba (por ejemplo, prueba.txt) dentro del nuevo DocumentRoot.

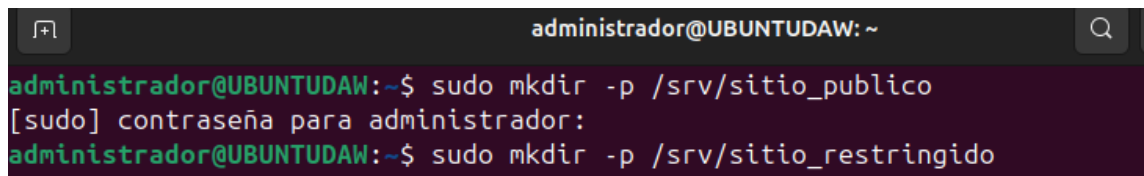
```
administrador@UBUNTUDAW:~$ echo "Mensaje de prueba" | sudo tee /srv/mi_sitio_web/prueba.txt
Mensaje de prueba
```

- Acceder al archivo desde el navegador web utilizando una URL similar a: `http://localhost/prueba.txt`
- Verificar que el archivo se muestra o se descarga correctamente desde el navegador.

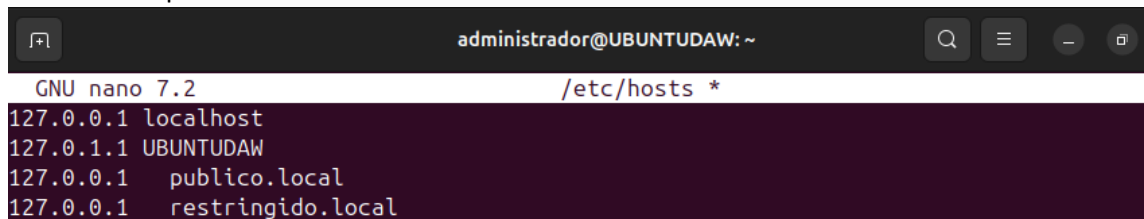


Ejercicio 3:

- Crear dos directorios distintos que actuarán como raíces de dos sitios web diferentes (por ejemplo, uno público y otro restringido).



- Configurar **dos VirtualHosts**:
 - Un VirtualHost accesible públicamente.
 - Un VirtualHost cuyo acceso esté restringido.
- Asociar cada VirtualHost a su correspondiente DocumentRoot y definir un nombre de host distinto para cada uno.



```
13 de ene 19:13
administrador@UBUNTUDAW: ~
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/restringido.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName restringido.local
    DocumentRoot /srv/sitio_restringido

    <Directory /srv/sitio_restringido>
        AuthType Basic
        AuthName "Zona restringida"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/restringido_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/restringido_access.log combined
</VirtualHost>
```

- Habilitar y utilizar los **módulos de Apache necesarios** para implementar restricciones de acceso (por ejemplo, módulos relacionados con autenticación o control de acceso).

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo a2enmod auth_basic
Considering dependency authn_core for auth_basic:
Module authn_core already enabled
Module auth_basic already enabled
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo a2enmod authn_file
Module authn_file already enabled
administrador@UBUNTUDAW:~$
```

- Configurar directivas en el VirtualHost restringido para:
 - Limitar el acceso únicamente a determinados usuarios autenticados o
 - Restringir el acceso según la dirección IP del cliente.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd usuario1
New password:
Re-type new password:
Adding password for user usuario1
administrador@UBUNTUDAW:~$
```

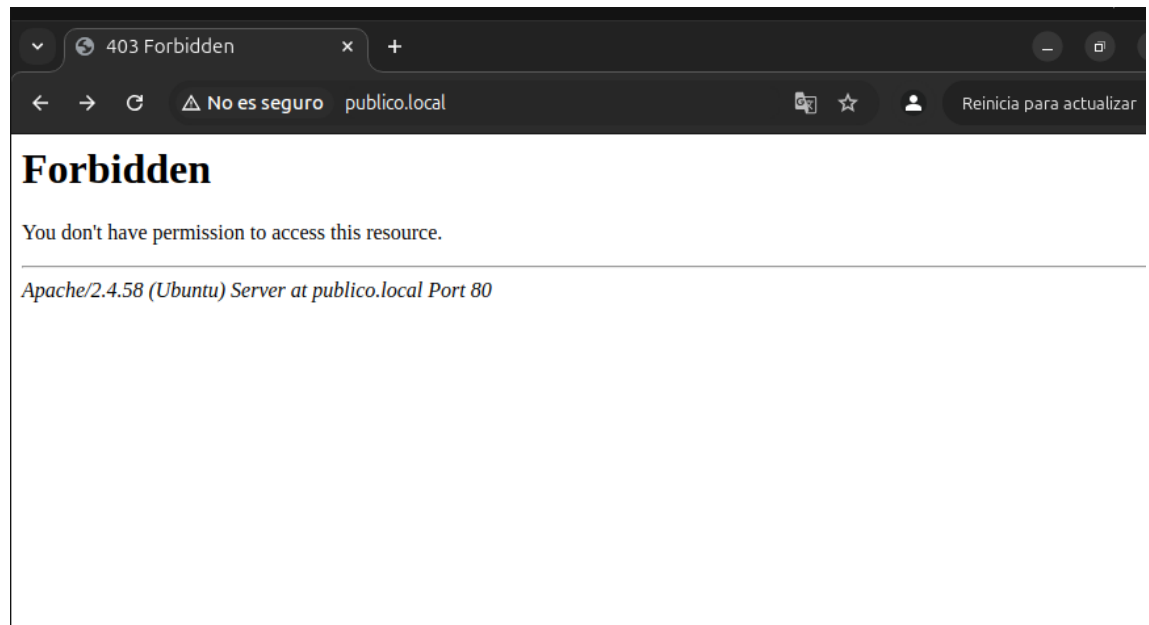
```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo a2ensite publico.conf
sudo a2ensite restringido.conf
Enabling site publico.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
Enabling site restringido.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
administrador@UBUNTUDAW:~$
```

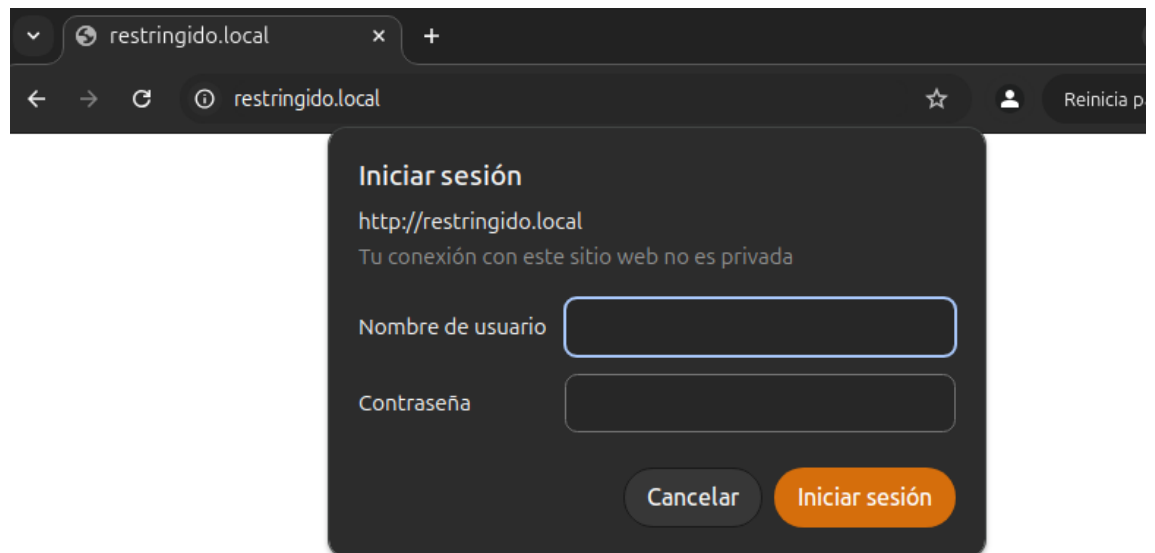
- Verificar que el acceso al VirtualHost público funciona sin restricciones.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-01-13 19:24:21 CET; 5s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 4056 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 4060 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9445)
   Memory: 6.6M (peak: 6.7M)
      CPU: 34ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─4060 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4061 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─4063 /usr/sbin/apache2 -k start

ene 13 19:24:21 UBUNTUDAW systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server>
ene 13 19:24:21 UBUNTUDAW systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

- Intentar acceder al VirtualHost restringido desde un navegador web y comprobar que el acceso es denegado o que se solicita autenticación, según la configuración aplicada.





- Modificar la configuración para permitir el acceso bajo condiciones controladas y comprobar nuevamente el resultado.

```
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/restringido.conf *
<VirtualHost *:80>
    ServerName restringido.local
    DocumentRoot /srv/sitio_restringido

    <Directory /srv/sitio_restringido>
        AuthType Basic
        AuthName "Zona restringida"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/restringido_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/restringido_access.log combined
</VirtualHost>
<Directory /srv/sitio_restringido>
    Require ip 127.0.0.1
</Directory>
```

- Revisar los archivos de registro de Apache para analizar los intentos de acceso permitidos y denegados.

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/restringido_access.log
127.0.0.1 - - [13/Jan/2026:19:25:07 +0100] "GET / HTTP/1.1" 401 734 "-" "Mozilla/5.0 (X
11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [13/Jan/2026:20:26:37 +0100] "GET / HTTP/1.1" 401 734 "-" "Mozilla/5.0 (X
11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - "-" [13/Jan/2026:20:26:39 +0100] "GET / HTTP/1.1" 401 733 "-" "Mozilla/5.0 (
X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [13/Jan/2026:20:26:52 +0100] "GET / HTTP/1.1" 401 734 "-" "Mozilla/5.0 (X
11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [13/Jan/2026:20:26:53 +0100] "GET / HTTP/1.1" 401 733 "-" "Mozilla/5.0 (X
```

```
administrador@UBUNTUDAW:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/restringido_error.log
[Tue Jan 13 20:26:39.281486 2026] [auth_basic:error] [pid 4679:tid 129551950677696] [cl
ient 127.0.0.1:38606] AH01618: user not found: /
[Tue Jan 13 20:27:25.848022 2026] [auth_basic:error] [pid 4679:tid 129552229598912] [cl
ient 127.0.0.1:56456] AH01618: user not found: /
```